| | | |
|---|---|---|
| ASIGNATURA | Programación Backend | Sección: |
| Unidad de aprendizaje 2: Framework Backend | Aprendizaje esperado:<br><br>Codifica aplicaciones web para dar soluciones tentativas a una problemática utilizando un framewiork del lado del servidor.<br><br>Competencia genérica integrada:<br><br>Pensamiento crítico, Nivel 2 - Fundamenta decisiones y soluciones en el ámbito académico y profesional basado en información de fuentes confiables. | |
| Las actividades de esta pauta consideran los siguientes criterios de evaluación | 2.1.1 Configura la conexión a una base de datos, según requerimiento..<br>2.1.3 Codifica funciones que realicen operaciones CRUD, sobre una base de datos según requerimiento.<br>2.1.4 Codifica una aplicación back end con acceso a base de datos y seguridad, de acuerdo a lo requerido por el problema planteado. | |
| Evaluación | 2 | Nombre alumno(s): |
| Fecha de entrega | 15/05/2026 | |

**Evaluación Sumativa**

**Desarrollo de Aplicación Web en Django orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**

**Contexto General**

En esta evaluación, cada grupo deberá diseñar y desarrollar una aplicación web utilizando el framework Django bajo arquitectura MVT (Model - View - Template), enfocada en uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la ONU.

La aplicación deberá incorporar:

- Persistencia de datos mediante base de datos.
- Interacción completa entre modelos, vistas y templates.
- Operaciones CRUD funcionales.
- Interfaz orientada a experiencia de usuario.
- Uso técnico y documentado de herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo al desarrollo.

## 1. Requerimientos Técnicos

La aplicación deberá desarrollarse utilizando:

- Python.
- Django.
- Arquitectura MVT.
- Base de datos relacional (MySQL).

## 2. Implementación Mínima Obligatoria

### Arquitectura MVT

La aplicación deberá evidenciar claramente:

- Models para la estructura de datos.
- Views para lógica de negocio.
- Templates para interfaz y presentación.

### Base de Datos

Debe existir:

- Conexión funcional con la base de datos.
- Modelos relacionados.
- Persistencia de información.
- Migraciones correctamente aplicadas.

### Operaciones CRUD

La aplicación deberá permitir:

- Crear información.
- Visualizar información.
- Editar información.
- Eliminar información.

Estas operaciones deberán estar integradas a la interfaz web.

**Diseño UX/UI**

La aplicación debe considerar:

- Navegación intuitiva.
- Formularios claros.
- Diseño coherente.
- Experiencia de usuario funcional.
- Retroalimentación visual adecuada.

**Uso de Inteligencia Artificial**

El estudiante deberá:

- Utilizar al menos una herramienta de IA como apoyo al desarrollo.
- Explicar técnicamente cómo fue utilizada.
- Mostrar ejemplos de prompts o consultas realizadas.
- Validar y justificar el código o contenido generado mediante IA.

El uso de IA no reemplaza la comprensión técnica del proyecto.

**Entregables**

**1. Código Fuente**

El proyecto deberá incluir:

- Carpeta completa del proyecto Django.
- Archivos funcionales y organizados.
- Base de datos o scripts de migración.

**2. Informe Técnico**

El informe deberá incluir:

**Introducción**

- Problema identificado.
- ODS seleccionado.
- Objetivo de la aplicación.

**Desarrollo Técnico**

- Arquitectura MVT implementada.
- Explicación de modelos.
- Explicación de vistas.
- Explicación de templates.
- Estructura de base de datos.
- Flujo de funcionamiento.

**Uso de IA**

- Herramientas utilizadas.
- Prompts relevantes.
- Validaciones realizadas.
- Reflexión técnica sobre resultados obtenidos.

**UX/UI**

- Justificación del diseño.
- Experiencia de usuario.
- Decisiones visuales y funcionales.
-

**Conclusiones**

- Resultados obtenidos.
- Dificultades enfrentadas.
- Posibles mejoras futuras.

**Presentación.**

Cada grupo realizará una presentación donde deberá:

- Explicar el problema abordado.
- Relacionar el proyecto con los ODS.
- Mostrar funcionamiento de la aplicación.
- Explicar la arquitectura MVT.
- Demostrar conexión y persistencia de datos.
- Responder preguntas técnicas.

**Restricciones**

No se aceptarán:

- Proyectos únicamente estáticos.
- Aplicaciones sin base de datos.
- Uso exclusivo del administrador de Django como interfaz principal.
- Código copiado sin comprensión técnica.
- Proyectos sin relación clara con los ODS.
- Proyectos generados únicamente con IA. (No impide el uso de IA, como herramienta de apoyo)

**Criterios Generales de Evaluación**

Se evaluará principalmente:

- Implementación correcta de arquitectura MVT.
- Integración con bases de datos.
- Funcionalidad CRUD.
- Calidad técnica del desarrollo.
- Diseño UX/UI.
- Capacidad de análisis y explicación técnica.
- Uso responsable y fundamentado de IA.
- Relación real entre la aplicación y los ODS.